



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA

ADMINISTRACIÓN DE REDES

REPORTE DE PRÁCTICA

Instalación y configuración del servicio DHCP en Windows Server 2022

Semestre: 9º

Integrantes:

- **Camacho Davalos José Martin**
- **Velazquez Galindo Josue Eduardo**
- **Gutiérrez Chávez Juan Carlos**
- **Mancilla Contreras Sergio Armando**

Profesor: M. en C. Jorge Guadalupe Castellanos Morfin

Índice

1. Introducción.....	4
2. Descarga de VirtualBox y de la imagen ISO de Windows Server 2022.....	4
2.1 Descarga del software de virtualización	4
2.2 Descarga de la imagen ISO	5
3. Creación de la máquina virtual e instalación de Windows Server 2022	5
4. Configuración de la dirección IP estática del servidor	9
5. Instalación del servicio DHCP	9
6. Creación y configuración del ámbito DHCP	12
7. Pruebas con los equipos clientes	12
8. Comprobación de las concesiones	13
9. Conclusión.....	14

Ilustración 1 - Página de descarga de VirtualBox.	4
Ilustración 2 - Descarga de la imagen de Windows Server 2022.	5
Ilustración 3 - Creación de la máquina virtual	5
Ilustración 4 - Configuración de la MV	6
Ilustración 5 - Configuración del disco duro	6
Ilustración 6 - Instalación de la ISO	7
Ilustración 7 - Versión	7
Ilustración 8 - Asignación del disco.....	8
Ilustración 9 - Instalación.....	8
Ilustración 10 - Configuración de la dirección IP estática del servidor.....	9
Ilustración 11 - Inicio del asistente para agregar roles y características.....	10
Ilustración 12 - Selección del rol DHCP Server.....	10
Ilustración 13 - Proceso de instalación del servicio DHCP.....	11
Ilustración 14 - Acceso a las herramientas de administración de DHCP.....	11
Ilustración 15 - Intervalo de direcciones.....	12
Ilustración 16 - Prueba del cliente mediante Ping	13
Ilustración 17 - Concesiones de direcciones IP realizadas por el servidor DHCP.	13

1. Introducción

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo de red que permite asignar automáticamente a los equipos clientes los parámetros necesarios para comunicarse dentro de una red. Entre estos datos se encuentra principalmente la dirección IP, además de la máscara de subred, la puerta de enlace y, según la configuración, otros parámetros de red.

El funcionamiento de DHCP se basa en un modelo cliente-servidor. El servidor mantiene un conjunto de direcciones disponibles y, cuando un cliente solicita configuración de red, el servidor le ofrece una dirección que pertenece al rango definido. Este rango se configura mediante un ámbito DHCP. De esta manera, se facilita la administración de la red y se evita configurar manualmente cada equipo.

En esta práctica se utilizaron VirtualBox y Windows Server 2022 para crear una red virtual. El equipo estuvo integrado por cuatro participantes y el trabajo se realizó de forma rotativa: cada integrante fue servidor en algún momento, por lo que todos tuvieron que instalar y configurar DHCP y crear su propio ámbito. Después, los demás integrantes utilizaron sus máquinas como clientes para comprobar la asignación de direcciones IP.

2. Descarga de VirtualBox y de la imagen ISO de Windows Server 2022

Para comenzar la práctica se necesitó un software de virtualización y la imagen ISO de Windows Server 2022. Se utilizaron VirtualBox y la imagen de instalación de Windows Server para crear el entorno virtual.

2.1 Descarga del software de virtualización

Primero se ingresó a la página oficial del software de virtualización seleccionado y se realizó la descarga de VirtualBox.

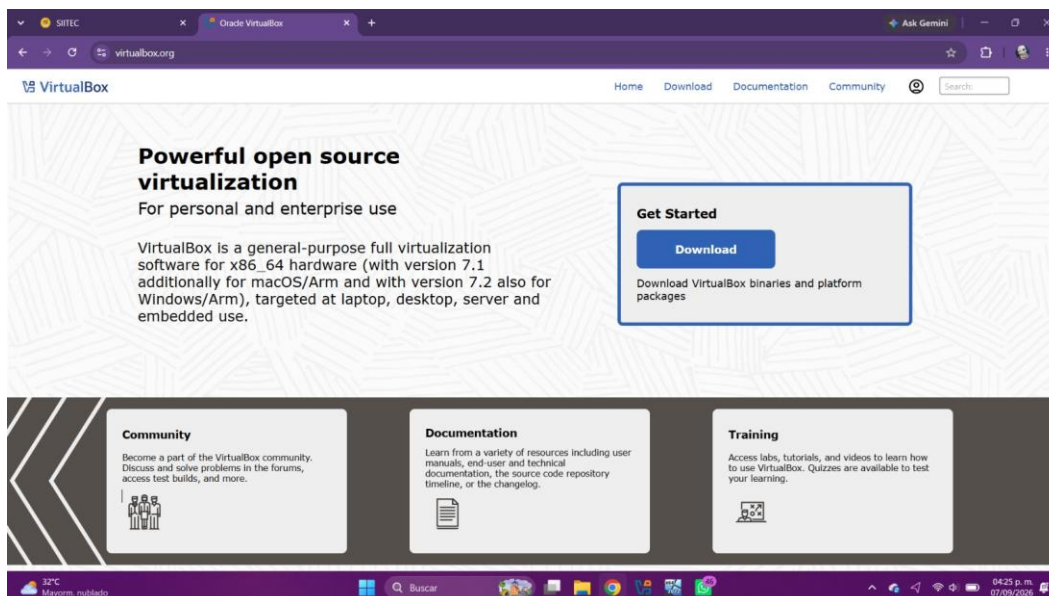


Ilustración 1 - Página de descarga de VirtualBox.



Selecciona tu descarga de Windows Server 2022.				
Inglés (Estados Unidos)	Descargas ISO Edición de 64 bits >	Descarga de VHD Edición de 64 bits >	Prueba Azure Más información >	Crear una VM en Azure Más información >
Chino (simplificado)	Descargas ISO Edición de 64 bits >			
Francés				

3. Creación de la máquina virtual e instalación de Windows Server 2022

Ilustración 3 - Creación de la máquina virtual

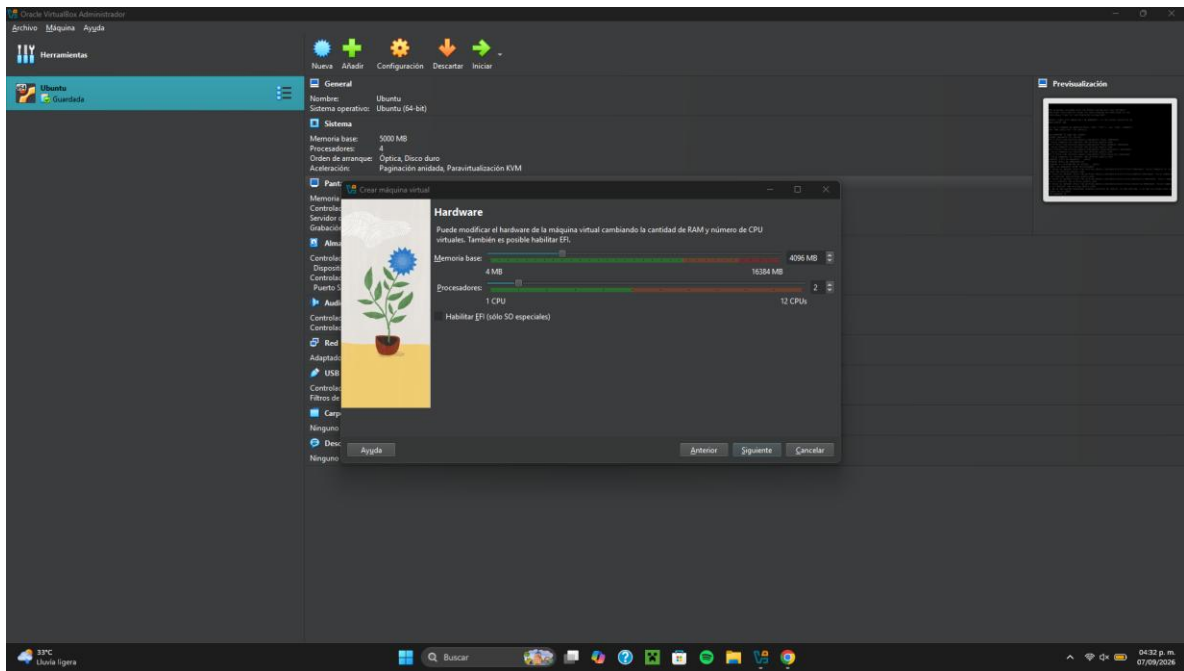


Ilustración 4 - Configuración de la MV

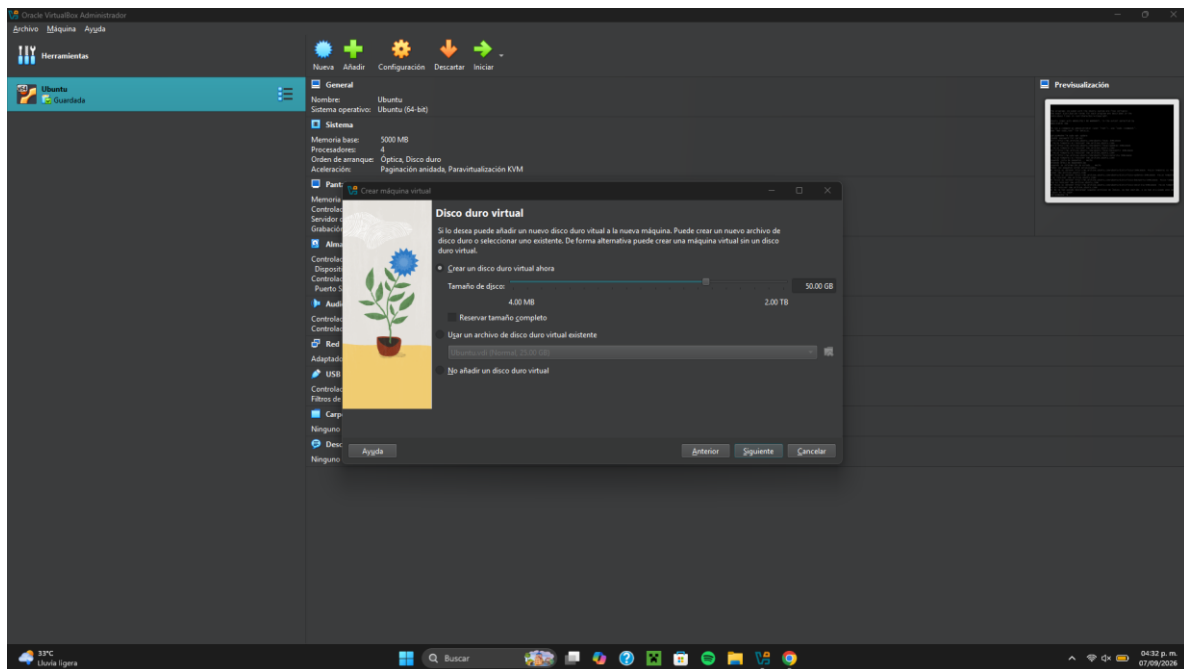


Ilustración 5 - Configuración del disco duro

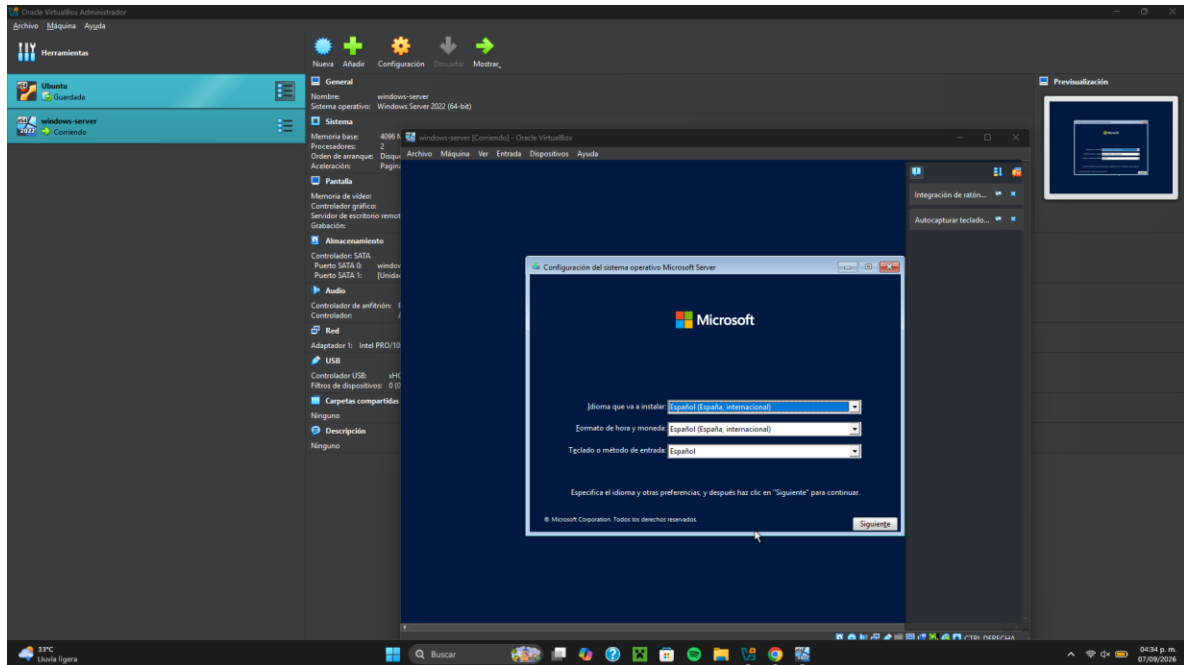


Ilustración 6 - Instalación de la ISO

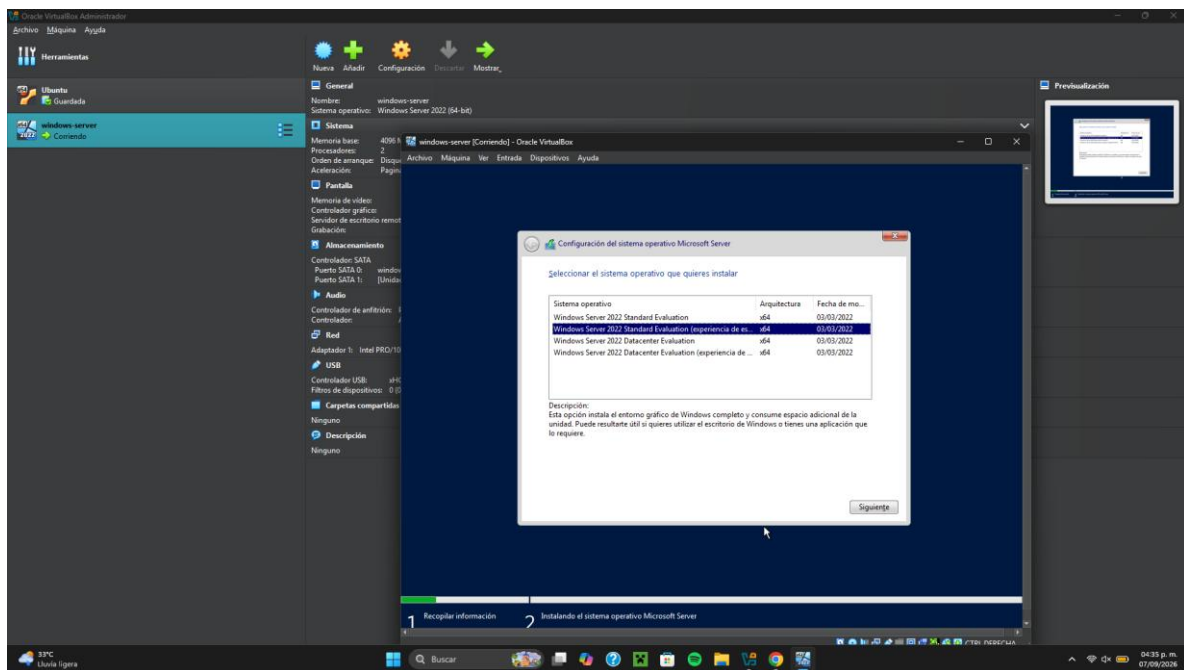


Ilustración 7 - Versión

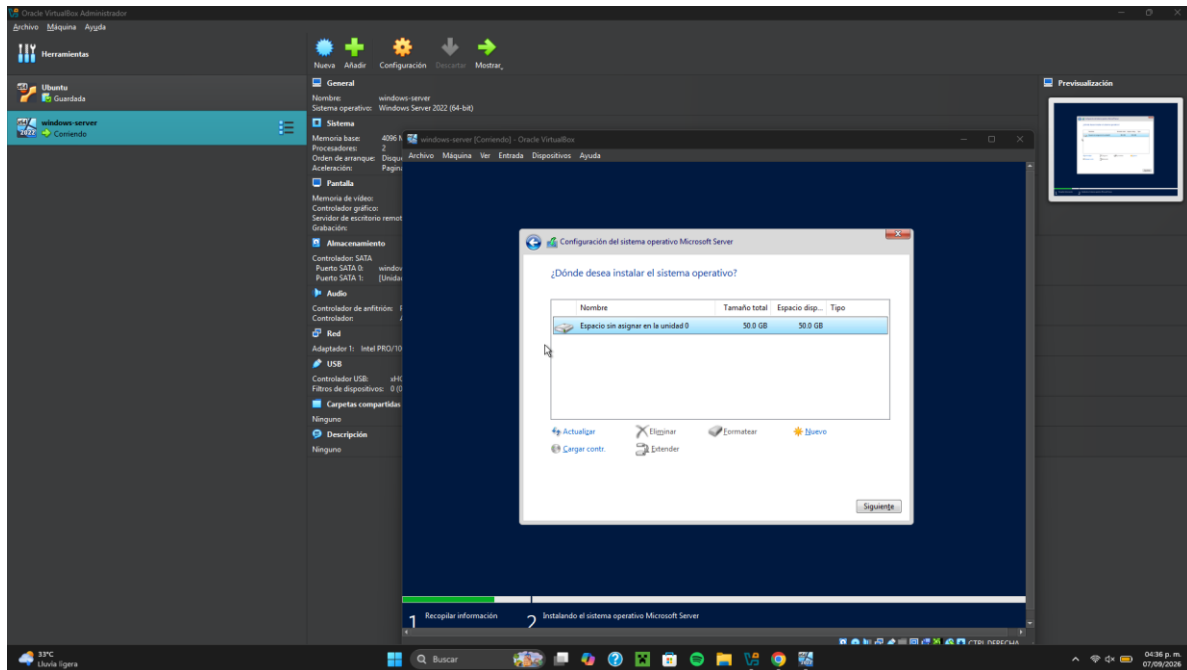


Ilustración 8 - Asignación del disco

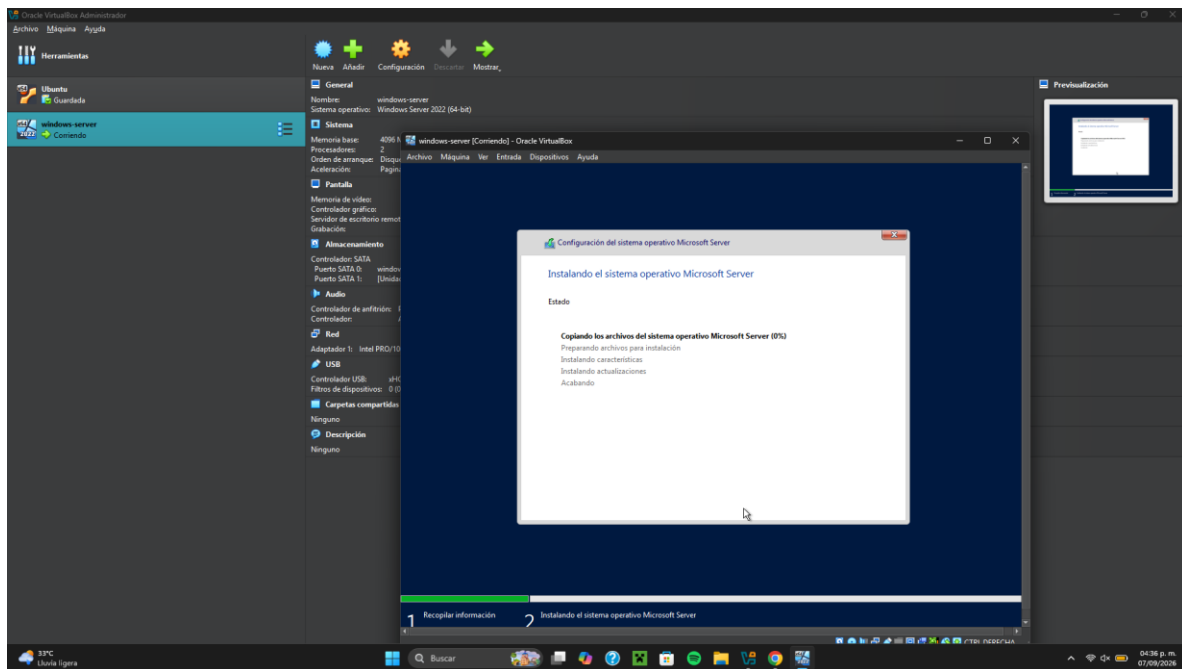


Ilustración 9 - Instalación

Las capturas muestran el proceso de creación de la máquina virtual y las diferentes etapas de configuración e instalación del sistema operativo dentro de VirtualBox.

4. Configuración de la dirección IP estática del servidor

Antes de configurar el servicio DHCP fue necesario establecer una dirección IP estática en la máquina que funcionaría como servidor. Esto permite mantener una dirección fija para el servidor dentro de la red utilizada en la práctica.

Dentro de Windows Server se accedió a Panel de control → Redes e Internet → Centro de redes y recursos compartidos → Cambiar configuración del adaptador. Se seleccionó el adaptador Ethernet, se ingresó a sus propiedades y posteriormente a la configuración del Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4). En esta sección se ingreso la IP fija del servidor.

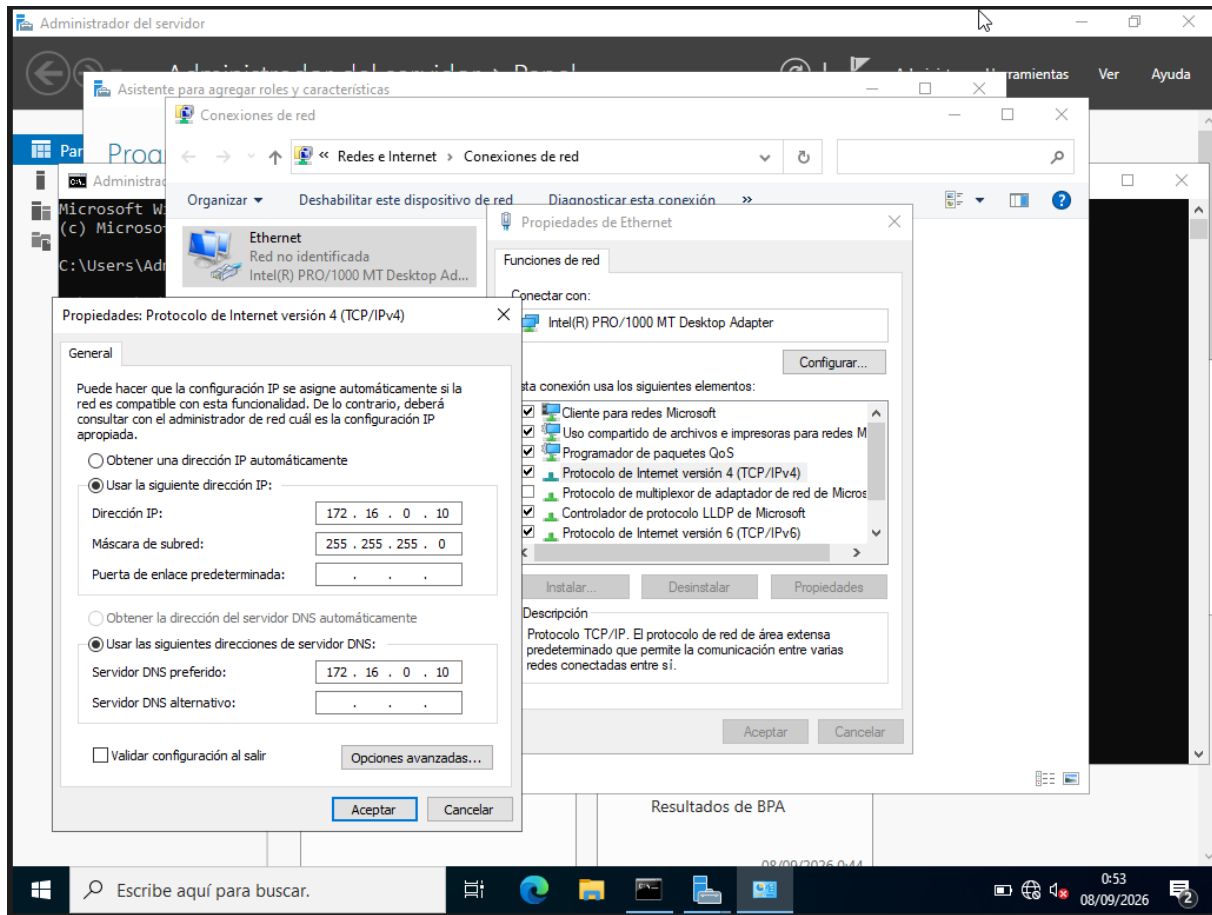


Ilustración 10 - Configuración de la dirección IP estática del servidor.

5. Instalación del servicio DHCP

Con la configuración de red del servidor establecida, se procedió a instalar el servicio DHCP mediante Server Manager.

Se abrió Server Manager y se seleccionó Add Roles and Features. Dentro de los roles disponibles se seleccionó DHCP Server y se continuó con el asistente de instalación.

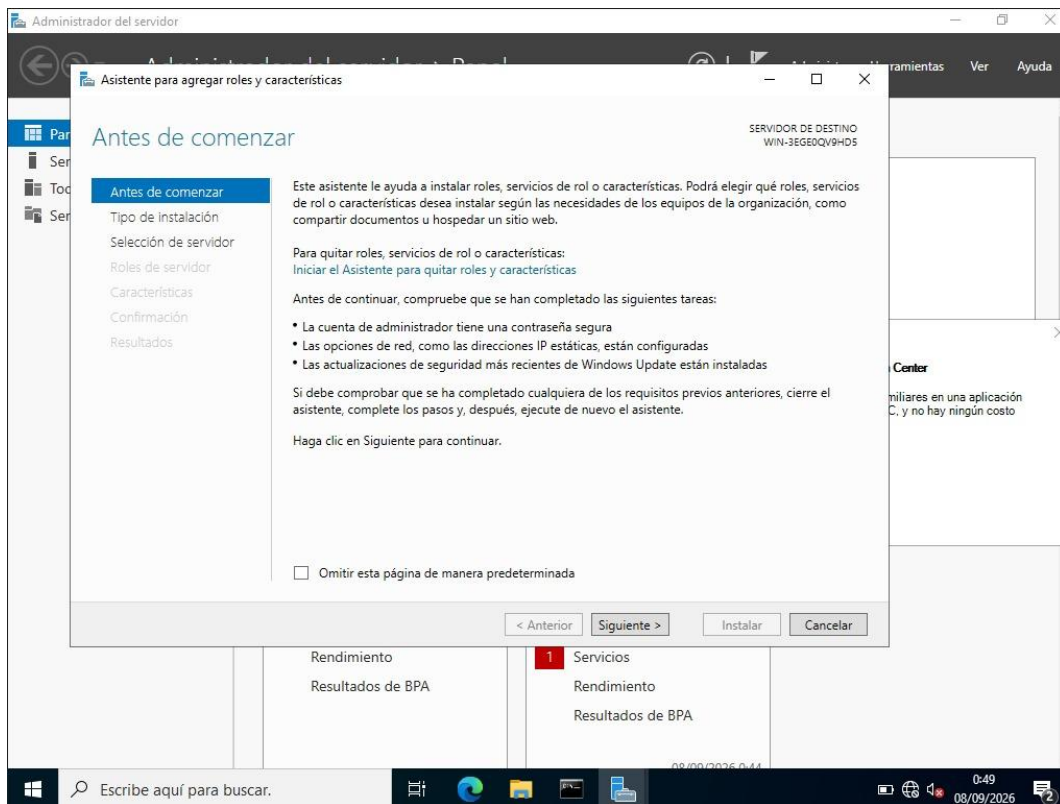


Ilustración 11 - Inicio del asistente para agregar roles y características.

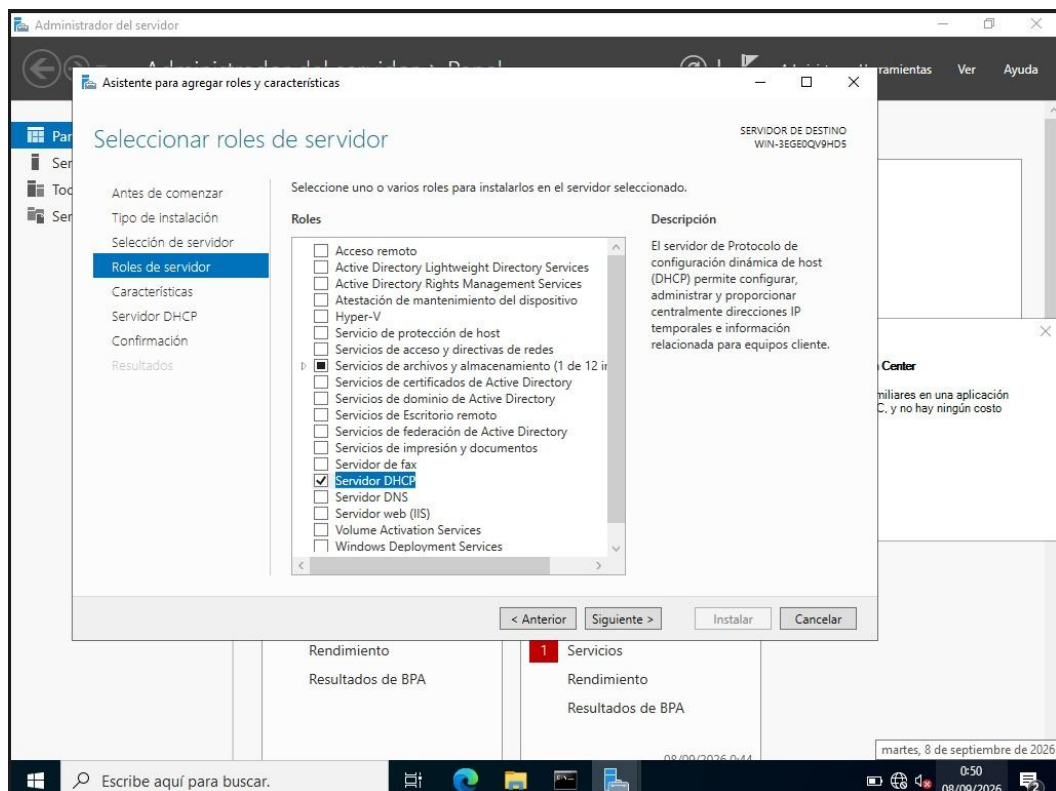


Ilustración 12 - Selección del rol DHCP Server.

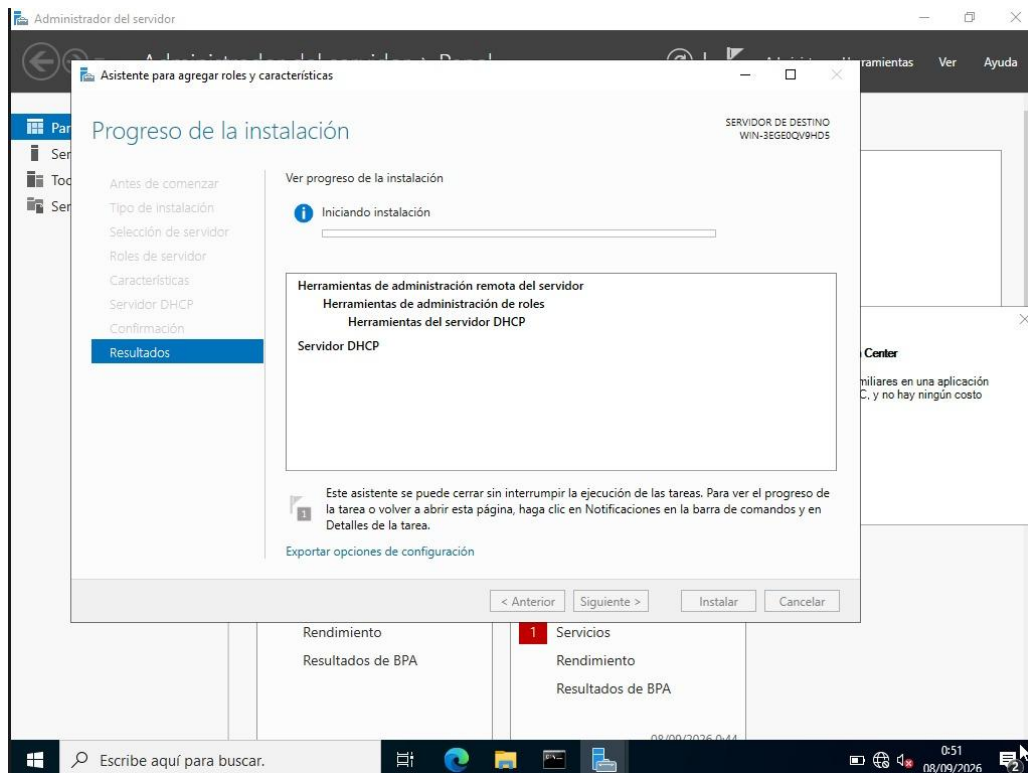


Ilustración 13 - Proceso de instalación del servicio DHCP.

Una vez instalado el servicio, se accedió desde Server Manager → Tools → DHCP para abrir la consola de administración.

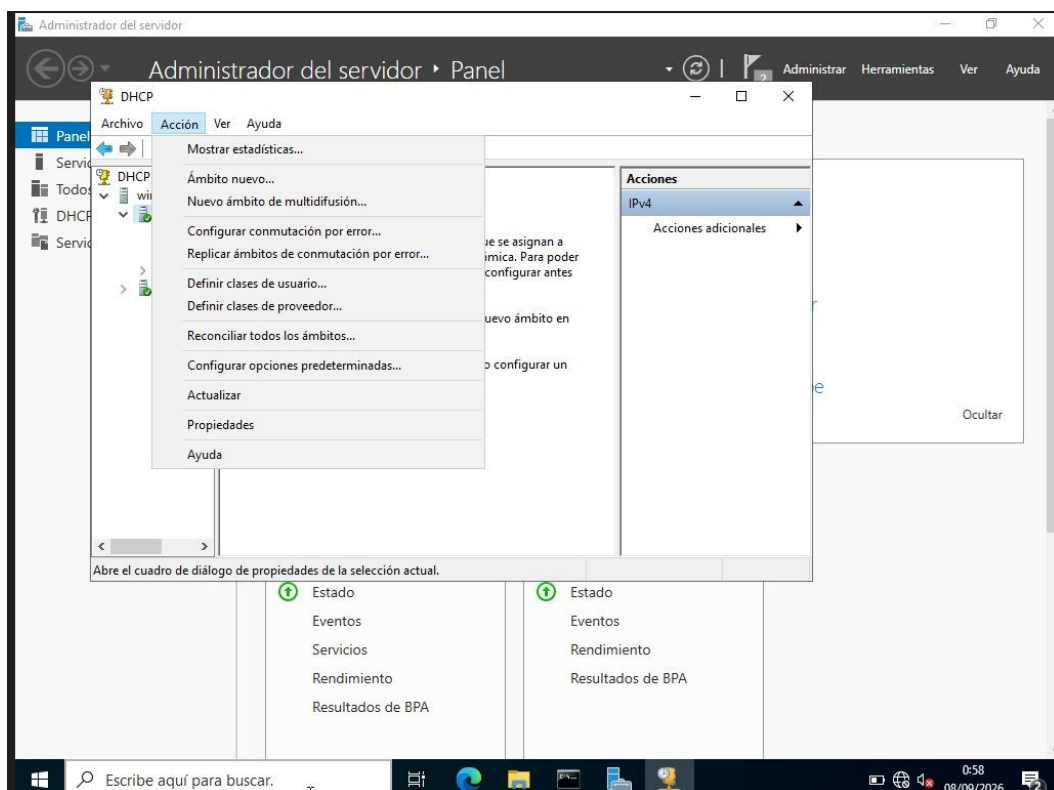


Ilustración 14 - Acceso a las herramientas de administración de DHCP.

6. Creación y configuración del ámbito DHCP

Después de instalar el servicio, se creó un nuevo ámbito DHCP. El ámbito define el conjunto de direcciones IP que el servidor puede entregar a los equipos clientes. Con ayuda del asistente se establecieron los parámetros correspondientes a la red utilizada en la práctica.

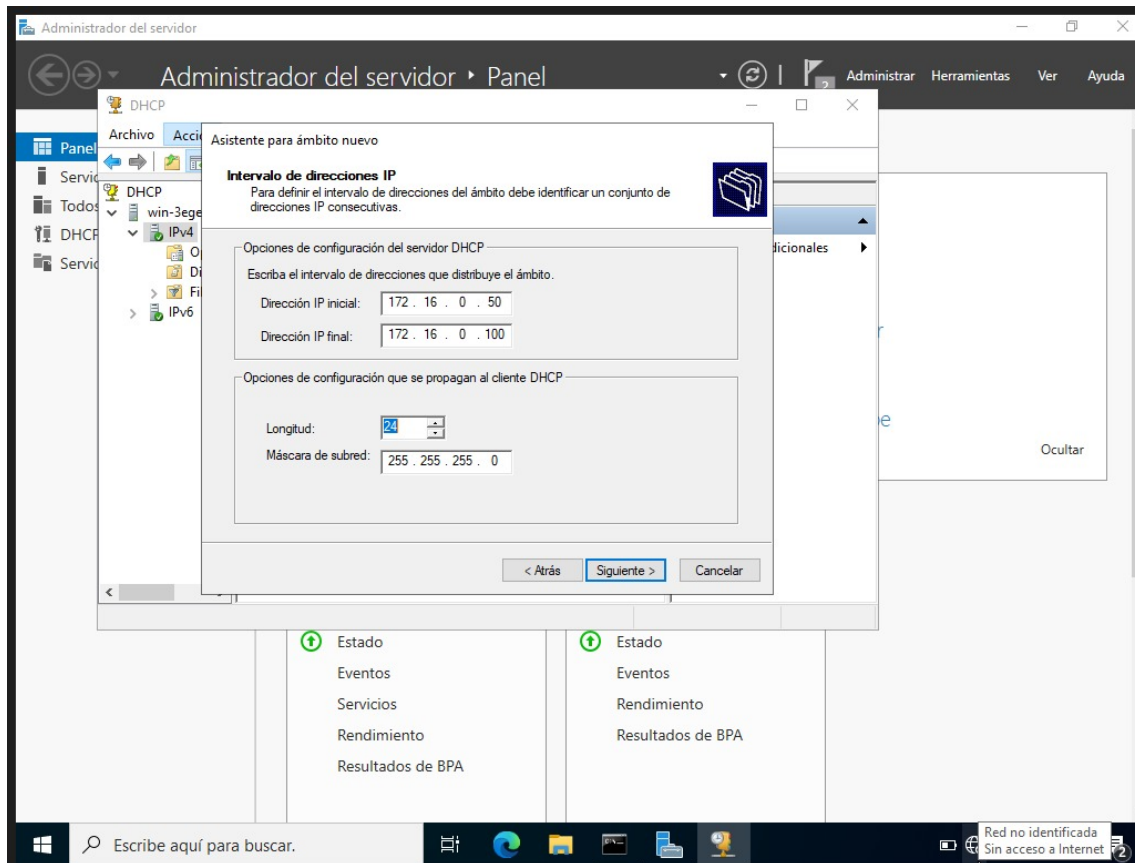


Ilustración 15 - Intervalo de direcciones

7. Pruebas con los equipos clientes

Una vez configurado el servidor, los demás integrantes conectaron sus máquinas virtuales como clientes para comprobar el funcionamiento del servicio DHCP. En los equipos clientes se abrió la consola de comandos (CMD) y se ejecutó el comando:

ipconfig /renew

El comando permite solicitar nuevamente la configuración de red al servidor DHCP. La prueba permitió comprobar que el cliente podía obtener una dirección IP proporcionada por el ámbito configurado.

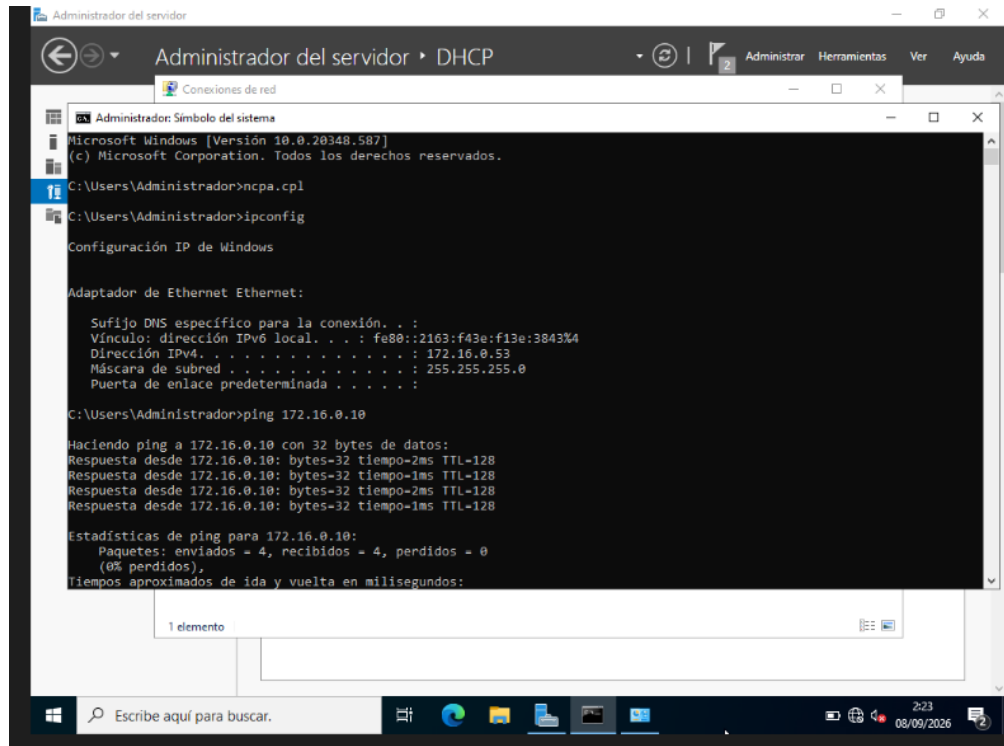


Ilustración 16 - Prueba del cliente mediante Ping

8. Comprobación de las concesiones

Finalmente, se revisó la sección de Concesiones dentro de la consola DHCP. En ella se pueden observar las direcciones IP que el servidor ha asignado a los equipos clientes. Esta evidencia permitió comprobar desde el servidor que la asignación de direcciones se estaba realizando dentro del ámbito configurado.

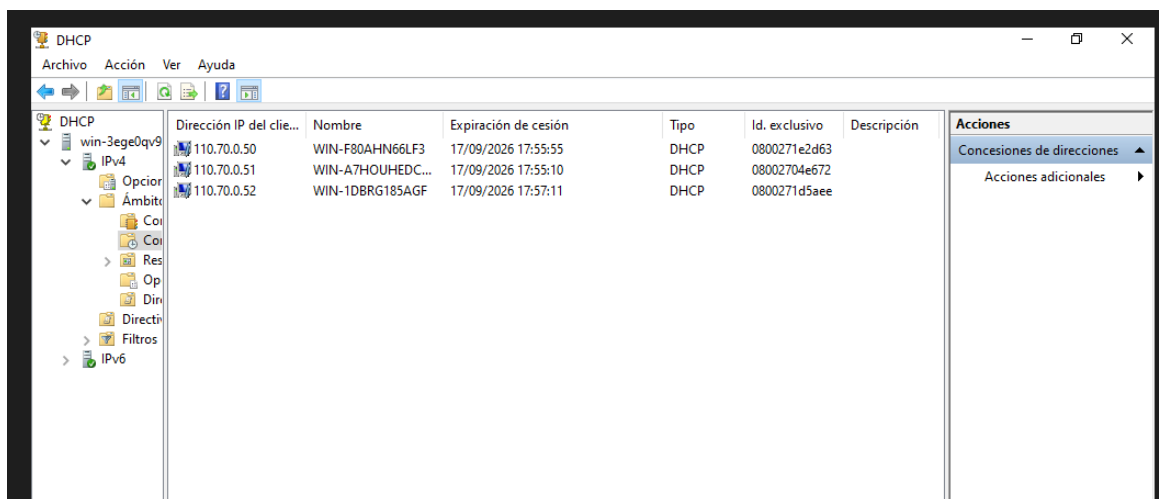


Ilustración 17 - Concesiones de direcciones IP realizadas por el servidor DHCP.

9. Conclusión

La práctica permitió comprender el funcionamiento del servicio DHCP dentro de un entorno de red virtualizado. A partir de VirtualBox se creó la infraestructura necesaria para instalar Windows Server 2022 y utilizarlo como servidor de red.

Durante la actividad se realizó la configuración de una dirección IP estática, la instalación del rol DHCP y la creación de un ámbito para proporcionar direcciones IP a los equipos clientes. Finalmente, mediante `ipconfig /renew` y la revisión de las concesiones, se comprobó la asignación de direcciones desde el servidor.

La participación rotativa de los cuatro integrantes permitió que todos realizaran el procedimiento completo en algún momento, reforzando tanto la configuración del servidor DHCP como las pruebas desde los equipos clientes.